

Nombre y Apellido:

DNI:

22802 - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA. PARCIAL I (30%) - CUESTIONES. CURSO 2025-26.

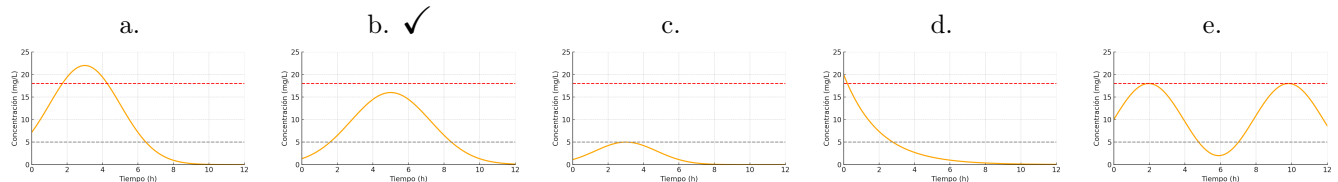
INSTRUCCIONES:

- Esta parte vale 4 puntos
- Cada pregunta tiene una única respuesta correcta.
- Asegúrate de marcar la respuesta que elijas de forma clara y sin ambigüedades.
- Cada respuesta correcta suma 0.5 puntos. Las respuestas incorrectas restan 0.2 puntos. Las preguntas dejadas en blanco o con más de una opción marcada no suman ni restan puntos.

1) A continuación se muestran cinco curvas que representan la concentración plasmática (mg/L) de distintos antibióticos tras una dosis única administrada por vía intravenosa, registrada durante las primeras 12 horas. En cada gráfico se incluyen dos líneas horizontales de referencia:

- Zona subterapéutica (5 mg/L): por debajo de este nivel no se alcanza efecto antibacteriano.
- Zona de toxicidad (18 mg/L): por encima de este valor aumenta el riesgo de daño renal.

Considerando que el objetivo terapéutico es mantener la concentración plasmática dentro del rango eficaz (5–18 mg/L) el mayor tiempo posible, ¿qué antibiótico lograría la mejor eficacia clínica sin comprometer la seguridad del paciente?



2) Un grupo de profesores quiere estudiar si prohibir el uso del móvil durante las clases mejora la atención del alumnado. Durante la primera mitad del semestre, no se aplica ninguna restricción y se registran los niveles de atención. En la segunda mitad, se prohíbe el uso del móvil y se vuelven a medir los mismos indicadores de atención. Los estudiantes no se asignan al azar a las condiciones, ya que se trata de las mismas clases antes y después del cambio. ¿Qué tipo de estudio se ha realizado?

- a. Estudio transversal
- b. Estudio experimental, grupos paralelos
- c. Estudio experimental, grupos cruzados
- d. Estudio casi-experimental, grupos paralelos
- e. Estudio casi-experimental, grupos cruzados ✓

3) Un grupo de estudiantes de primer año quiere conocer la opinión del alumnado sobre la calidad del Wi-Fi en el campus. Para la encuesta, toman la lista oficial de 11736 estudiantes matriculados y, mediante un programa informático, seleccionan al azar 150 identificadores únicos del listado; solo esas personas son contactadas. ¿Qué tipo de muestreo se está utilizando?

- a. Muestreo por conveniencia
- b. Muestreo aleatorio simple
- c. Muestreo aleatorio sin reposición ✓
- d. Muestreo estratificado
- e. Muestreo por conglomerados

4) En una encuesta a universitarios, la probabilidad de que un estudiante use Instagram es 0.72, la de que use TikTok es 0.55 y la probabilidad de que use al menos una de las dos es 0.88. ¿Cuál es la probabilidad de que use ambas redes sociales, redondeada a dos decimales?

- a. b. c. d. e.
0.39 ✓ 0.4 0.48 1 0.63

5) Un grupo de investigadores quiere estudiar la posible relación entre el consumo habitual de bebidas energéticas y la aparición de insomnio en estudiantes universitarios. Para ello, seleccionan 100 estudiantes con insomnio y 100 sin insomnio, y registran cuántos de ellos consumen bebidas energéticas al menos tres veces por semana. Los resultados se muestran en la tabla de abajo. En función del diseño del estudio y de los datos obtenidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

	Consume bebidas energéticas	No consume	Total
Con insomnio	60	40	100
Sin insomnio	30	70	100

- Como $P(\text{Insomnio} | \text{Bebida energética}) = \frac{60}{90} \approx 0.66$, podemos afirmar que el consumo de bebidas energéticas está asociado al insomnio de los estudiantes universitarios
- La probabilidad de insomnio es 3.5 veces mayor en estudiantes que consumen bebidas energéticas que entre las que no las consumen
- Las odds de tener insomnio entre los estudiantes universitarios que consumen bebidas energéticas es 3.5 veces mayor el no tenerlo, es decir, un 205% mayor ✓
- La probabilidad de tener insomnio es 2.5 veces mayor en estudiantes que consumen bebidas energéticas que entre las que no las consumen
- En este diseño no tiene sentido calcular ninguna medida de asociación

6) En un estudio sobre medios de transporte entre estudiantes universitarios, se registró la variable “medio principal de transporte para llegar al campus”, con las siguientes categorías de respuesta: andando, bicicleta, transporte público y coche. Los investigadores desean describir y representar esta variable de forma adecuada en su informe. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más apropiada?

- Calcular la media y la desviación estándar, y diagrama de caja
- Calcular la mediana y el rango intercuartílico, y dibujar diagrama de caja
- Elaborar una tabla con frecuencias absolutas y presentar un diagrama de barras ✓
- Elaborar una tabla con frecuencias acumuladas y presentar un diagrama de barras
- Elaborar una tabla con frecuencias acumuladas y presentar un diagrama circular

7) En un estudio sobre el tiempo que tardan los pacientes en ser atendidos en una farmacia hospitalaria (en minutos), se obtuvieron unos datos cuyo histograma muestra una cola hacia la izquierda, ya que la mayoría de los tiempos son altos, pero algunos días hubo atención especialmente rápida. ¿Qué medidas de tendencia central y dispersión son más adecuadas para describir estos datos?*

- Media y varianza
- Media y desviación típica
- Moda y rango intercuartílico
- Mediana y coeficiente de variación
- Mediana y rango intercuartílico ✓

8) En un grupo de 12 se registraron las horas de sueño por noche durante una semana: 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. A partir de cuántas horas se sitúa el 30% que más duerme?

- 6
- 7
- 8 ✓
- 9
- 10

Nombre y Apellido:

DNI:

22802 - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA. PARCIAL I (30%) - PROBLEMAS. CURSO 2025-26.

INSTRUCCIONES:

- Esta sección del examen tiene un valor de 6 puntos.
- Utiliza el espacio designado para responder cada pregunta. Si necesitas más espacio, puedes escribir en la parte posterior de la hoja, indicando claramente a qué pregunta corresponde la respuesta.
- Si se solicita una justificación y no la proporcionas, se considerará como si no hubieras respondido.
- Esfuérzate en expresarte con claridad y precisión; evaluaremos lo que has escrito, no lo que intentabas expresar.
- No está permitido desgrapar el cuadernillo.
- Redondea tus respuestas a dos cifras decimales.

1) “Uso del móvil en el baño”. Unos investigadores decidieron estudiar un hábito cada vez más común: usar el móvil (smartphone) mientras se está sentado en el baño. Reclutaron a 125 adultos que acudían a colonoscopia durante un mismo periodo y, en una única visita, recogieron información sobre ese hábito y comprobaron endoscópicamente la presencia de hemorroides. Los resultados fueron sorprendentes: 60% declaró el móvil mientras está sentado en el baño; entre ellos, el 64% de ellos presentaron hemorroides. Entre quienes declararon no usar el móvil en el baño, el 30% presentaron hemorroides.

a) (1 punto) Identifica el tipo de estudio y explica si permite establecer asociación entre el uso del móvil en el baño y la presencia de hemorroides. Después, calcula la odds de presentar hemorroides entre quienes declaran usar el móvil en el baño e interpreta su valor en el contexto de este problema.

Es un estudio transversal: en una única evaluación se recogen de forma simultánea la exposición (uso del móvil en el baño) y el desenlace (presencia de hemorroides). Como el diseño es transversal y la muestra es relativamente grande el estudio permite establecer asociación entre la exposición y la enfermedad. Si definimos los sucesos:

- M : “Uso del móvil en el baño”
- H : “Tener hemorroides”

La tabla que obtenemos es:

	H	H ^c	Total
M	48	27	75
M ^c	15	35	50
Total	63	62	125

Por lo tanto, la odds pedida es:

$$Odds(H|M) = \frac{P(H|M)}{P(H^c|M)} = \frac{48/75}{27/75} = 1.78$$

Entre los participantes que usan el móvil en el baño, la probabilidad de tener hemorroides es 1.78 veces la de no tenerlas, es decir, un 78% mayor.

b) (0.5 puntos) Señala dos posibles fuentes de sesgo en este estudio y explica cómo cada una podría afectar el resultado.

- Sesgo de selección: los participantes proceden de pacientes a quienes les van a hacer una colonoscopia, esto puede aumentar artificialmente la asociación si esta población tiene más hemorroides.
- El uso o no del móvil mientras se está sentado en el baño lo informan los propios participantes, entonces puede haber errores de recuerdo o deseabilidad social que puede alterar el resultado.
- Posible confusión por edad y sexo: si los jóvenes (más uso de móvil) presentan menos hemorroides, la asociación se infraestimaría; si ocurre lo contrario (p. ej., hombres con más uso y más riesgo), se sobreestimaría.

c) **(0.5 puntos)** ¿Qué otro tipo de estudio se podría utilizar para establecer la asociación entre el uso de smartphone y la presencia de hemorroides? Indica también el tipo de muestreo que emplearías.

Como el estudio está diseñado sin intervención, solo son posibles diseños observacionales analíticos, como los siguientes:

- Cohorte prospectivo: se reclutarían adultos sin hemorroides al inicio, que se clasificarían según la exposición (por ejemplo, uso frecuente del móvil en el baño vs. no uso o uso esporádico) y se seguirían en el tiempo para registrar la aparición de hemorroides. El muestreo sería aleatorio estratificado, a partir del padrón poblacional o de los centros de salud, agrupando por edad y sexo para garantizar comparabilidad entre grupos.
- Casos y controles: los casos serían pacientes con hemorroides y los controles, personas sin la enfermedad, seleccionadas de la misma población muestreada. Los grupos se emparejarían por edad y sexo, y el muestreo también sería estratificado por estas variables para reducir confusión.

2) En el estudio, los investigadores preguntaron a los participantes si creían tener hemorroides antes del examen. El resultado de la colonoscopia se consideró el diagnóstico verdadero de hemorroides. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Sospecha del paciente	Hemorroides = Sí	Hemorroides = No	Total
Cree tener hemorroides	35	15	50
No cree tener hemorroides	19	56	75
Total	54	71	125

a) **(1.0 punto)** Calcula la sensibilidad y la especificidad del autodiagnóstico de hemorroides respecto al diagnóstico endoscópico. Interpreta ambos valores en palabras simples: ¿los pacientes enfermos tienden a menospreciar sus síntomas?

Solución.

- Sensibilidad = $\frac{35}{35+19} = 0.648$

La sensibilidad del 64.8% indica que aproximadamente el 35% de los pacientes con hemorroides no creen tenerlas (falsos negativos), lo que sugiere cierta infravaloración de los síntomas.

- Especificidad = $\frac{56}{56+15} = 0.789$

La especificidad del 78.9% muestra que la mayoría de quienes no tienen hemorroides responden correctamente que no las tienen, aunque alrededor del 21% cree tenerlas sin padecerlas (falsos positivos).

b) **(1.0 punto)** Si sabemos que en España 1 de cada 4 personas presenta hemorroides, calcula la probabilidad de que una persona española que sospecha que tiene hemorroides, efectivamente la tenga.

Dado que en España la prevalencia de hemorroides es $P(H) = \frac{1}{4} = 0.25$ y, por tanto, $P(H^c) = 0.75$. A partir de la tabla del estudio:

$$P(\text{Sospecha Sí} | H) = \frac{35}{54} = 0.648, \quad P(\text{Sospecha Sí} | H^c) = \frac{15}{71} = 0.211.$$

Queremos calcular la probabilidad de que una persona que cree tener hemorroides efectivamente los tenga, es decir:

$$P(H | \text{Sospecha Sí}) = \frac{P(\text{Sospecha Sí} | H) P(H)}{P(\text{Sospecha Sí} | H) P(H) + P(\text{Sospecha Sí} | H^c) P(H^c)}.$$

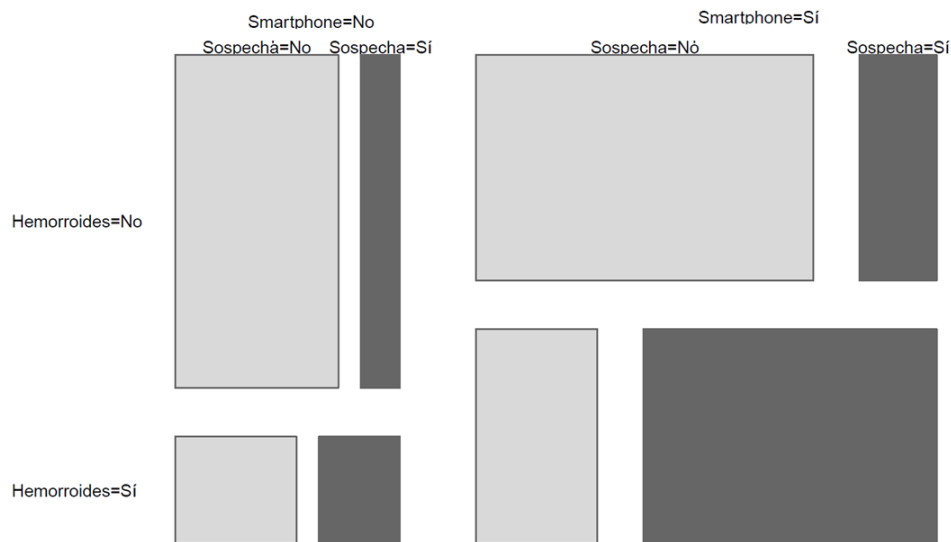
Sustituyendo:

$$P(H | \text{Sospecha Sí}) = \frac{0.648 \times 0.25}{(0.648 \times 0.25) + (0.211 \times 0.75)} = \frac{0.162}{0.162 + 0.158} = 0.506.$$

Por tanto, la probabilidad de que una persona española que sospecha tener hemorroides realmente los tenga es aproximadamente del 50.6%.

3) Además, los investigadores presentan dos gráficos.

a) **(1.0 punto)** En el gráfico de mosaico se cruzan tres variables: uso del móvil (Sí/No), diagnóstico endoscópico de hemorroides (Sí/No) y sospecha del paciente (Sí/No). Describe los patrones que se observan: ¿cómo varía la presencia de hemorroides según el uso del móvil? ¿y hasta qué punto la sospecha coincide con el diagnóstico en cada grupo?

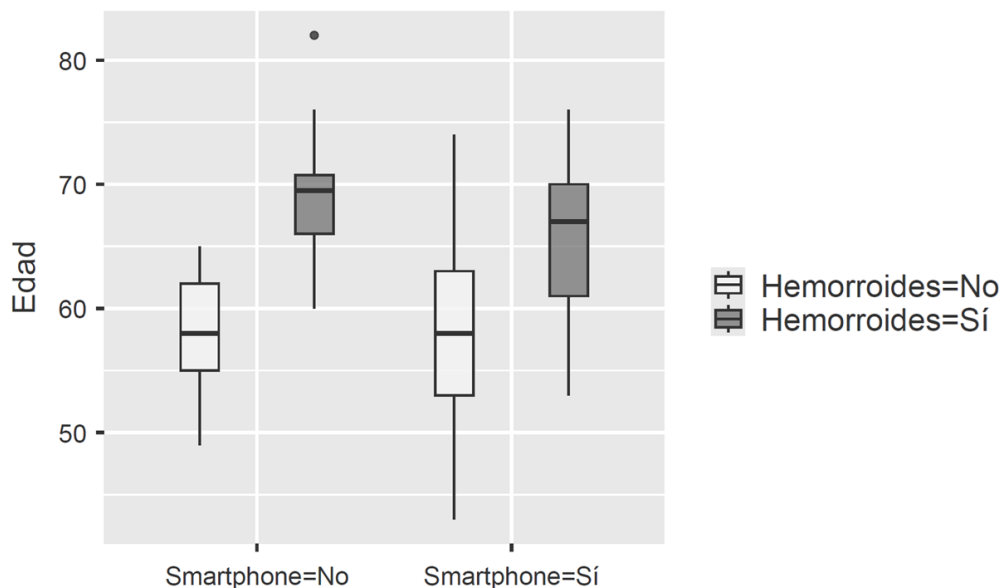


El mosaico muestra dos patrones principales:

- Uso del móvil y hemorroides: entre quienes no usan el móvil predomina el bloque de hemorroides = No; en cambio, entre quienes sí lo usan aumenta claramente la proporción de hemorroides = Sí. Esto sugiere una *asociación positiva* entre uso del móvil en el baño y presencia de hemorroides.
- Sospecha del paciente: dentro de hemorroides = Sí hay más sospecha = Sí que sospecha = No, pero persisten falsos negativos (personas con hemorroides que no sospechan). En hemorroides = No domina sospecha = No, aunque aparecen falsos positivos (quienes sospechan sin tener la enfermedad).

En conjunto, el gráfico indica que el uso del móvil se asocia con mayor prevalencia de hemorroides y que la auto-sospecha coincide solo parcialmente con el diagnóstico.

b) (1.0 punto) Observa el boxplot que compara la edad de los participantes según el uso del móvil (Sí/No) y la presencia de hemorroides. ¿Qué grupo presenta la mayor mediana de edad? ¿Qué grupo muestra la mayor variabilidad en la edad? Finalmente, formula una conclusión sobre la relación entre la edad, el uso del móvil y la presencia de hemorroides.



El grupo con mayor mediana de edad es el de participantes que no usan el móvil y tienen hemorroides, cuya mediana se sitúa alrededor de los 70 años. La mayor variabilidad en la edad se observa en el grupo que usa el móvil pero no presenta hemorroides, con un rango intercuartílico más amplio.

En conjunto, los datos sugieren que las hemorroides son más frecuentes en personas de mayor edad, especialmente entre quienes no usan el móvil. El uso del dispositivo podría asociarse con la presencia de hemorroides independientemente de la edad, aunque la edad sigue siendo un factor importante.